2010 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合　物理部分

理科综合共 300 分，考试用时 150 分钟。

物理试卷分为第一卷（选择题）和第二卷两部分，第一卷 1 至 3 页， 第二卷 4 至 6 页，共 120 分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一卷

注意事项：

1．每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

2．本卷共 8 题，每题 6 分，共 48 分。

一．单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1．下列关于电磁波的说法正确的是（　　）

（A）均匀变化的磁场能够在空间产生电场　　（B）电磁波在真空和介质中传播速度相同

（C）只要有电场和磁场，就能产生电磁波　　（D）电磁波在同种介质中只能沿直线传播

【解析】变化的磁场可以产生电场，变化的电场可以产生磁场。A 正确。电磁波在真空和介质中传播速度不同，B 错误。电磁波是由变化的电场和变化的磁场由近及远的传播形成，C 错误。电磁波可以产生反射、折射、衍射和干涉，D 错误。

2．下列关于原子和原子核的说法正确的是（　　）

（A）β 衰变现象说明电子是原子核的组成部分

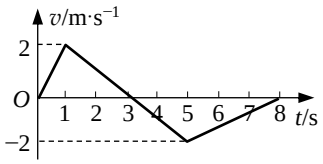
（B）玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化

（C）放射性元素的半衰期随温度的升高而变短

（D）比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

【解析】β 衰变是原子核中的质子转化为中子和电子，但电子不是原子核的组成部分，A 错误。玻尔理论的假设是把量子化代入到原子能量，B 正确。放射性元素的半衰期不随温度、状态及化学变化而变化。C 错误。比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固，D 错误。

3．质点做直线运动的 $v-t$ 图像如图所示，规定向右为正方向，则该质点在前 8 s 内平均速度的大小和方向分别为（　　）

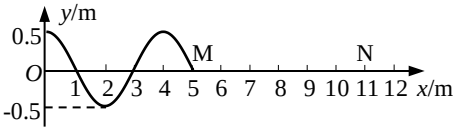


（A）0.25 m/s，向右　　（B）0.25 m/s，向左

（C）1 m/s，向右　　（D）1 m/s，向左

【解析】由题图得前 8s 内的位移 $x=\frac{1}{2}\times3\times2m+\frac{1}{2}\times5\times(-2)m=-2m$，则平均速度 $\overline{v}=\frac{x}{t}=\frac{-2}{8}m/s=-0.25$m/s，负号表示方向向左。B 正确。

4．一列简谐横波沿 x 轴正向传播，传到 M 点时波形如图所示，再经 0.6s，N 点开始振动，则该波的振幅 A 和频率 f 为（　　）



（A）$A=1$m，$f=5$Hz　　（B）$A=0.5$m，$f=5$Hz

（C）$A=1$m，$f=2.5$Hz　　（D）$A=0.5$m，$f=2.5$Hz

【解析】由题图的振幅 A=0.5m，波长 λ=4m。经 0.6s，N 点开始振动得波速 $v=\frac{11-5}{0.6}m/s=10m/s$，所以频率 $f=\frac{v}{\lambda}=\frac{10}{4}Hz=2.5Hz$，D 正确。

5．在静电场中，将一正电荷从 a 点移到 b 点，电场力做了负功，则（　　）

（A）b 点的电场强度一定比 a 点大　　（B）电场线方向一定从 b 指向 a

（C）b 点的电势一定比 a 点高　　（D）该电荷的动能一定减小

【解析】正电荷从 a 移动到 b 点，电场力做了负功，电势能增加，说明 b 点的电势一定比 a 点高，选项 C 正确。电场强度的大小与电势的高低无关，无法确定， A 错误。b 点的电势比 a 点高，即 a、b 在不同的等势面上，但电场线方向不一定从 b 指向 a，B 错误。虽然电荷的电势能增加，如有重力做功，该电荷的动能不一定减小，D 错误。

二．不定项选择题（每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个正确。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

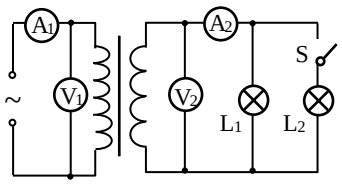
6．探测器绕月球做匀速圆周运动，变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动，则变轨后与变轨前相比（　　）

（A）轨道半径变小　　（B）向心加速度变小

（C）线速度变小　　（D）角速度变小

【解析】由于 $G\frac{Mm}{r^2}=m(\frac{2\pi}{T})^2r$，所以 $r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$，T 变小，$r$ 变小，A 正确。又 $G\frac{Mm}{r^2}=ma_n$，$a_n=\frac{GM}{r^2}$，r 变小，a_n 增大，B 错误。由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，$r$ 变小，v 增大，C 错误。由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\omega^2r$，$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，$r$ 变小，ω 增大，D 错误

7．为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系，将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上，副线圈连接相同的灯泡 L_1、L_2，电路中分别接了理想交流电压表 V_1、V_2 和理想交流电流表 A_1，A_2，导线电阻不计，如图所示。当开关 S 闭合后（　　）



（A）A_1 示数变大，A_1 与 A_2 示数的比值不变

（B）A_1 示数变大，A_1 与 A_2 示数的比值变大

（C）V_2 示数变小，V_1 与 V_2 示数的比值变大

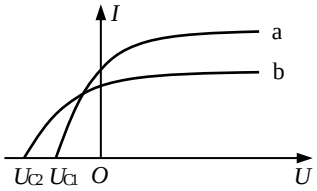
（D）V_2 示数不变，V_1 与 V_2 示数的比值不变

【解析】由于理想变压器原线圈接到电压有效值不变，则副线圈电压不变，V_2 示数不变，V_1 与 V_2 示数的比值不变，C 错误、D 正确。开关 S 闭合后，变压器副线圈的负载电阻减小，V_2 不变，由欧姆定律可得 A_1 示数变大，由于理想变压器 $P_2=P_1$，V_1 与 V_2 示数的比值不变，所以 A_1 与 A_2 示数的比值不变，A 正确、B 错误。正确选项 AD。

8．用同一光电管研究 a、b 两种单色光产生的光电效应，得到光电流 I 与光电管两极间所加电压 U 的关系如图。则这两种光（　　）

（A）照射该光电管时 a 光使其逸出的光电子最大初动能大

（B）从同种玻璃射入空气发生全反射时，a 光的临界角大
（C）通过同一装置发生双缝干涉，a 光的相邻条纹间距大
（D）通过同一玻璃三棱镜时，a 光的偏折程度大



【解析】由光电效应方程 $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W_0$，由题图可得 b 光照射光电管时使其逸出的光电子最大初动能大，b 光的频率大，波长小。A 错误。b 光的频率大，在玻璃中的折射率 n_b 大，由 $C = \arcsin\frac{1}{n}$ 从同种玻璃射入空气发生全反射时，b 光的临界角小，a 光大，B 正确。发生双缝干涉时，$\Delta x = \frac{d}{L}\lambda$，b 光波长小，相邻条纹间距 b 光小，$a$ 光大，C 正确。在玻璃中的折射率 $n_b > n_a$，b 光的偏折程度大，D 错误。正确

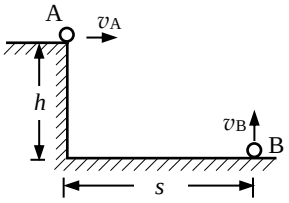
第 II 卷

注意事项：

1．用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2．本卷共 4 题，共 72 分。

9．（18 分）（1）如图所示，在高为 h 的平台边缘水平抛出小球 A，同时在水平地面上距台面边缘水平距离为 s 处竖直上抛小球 B，两球运动轨迹在同一竖直平面内，不计空气阻力，重力加速度为 g。若两球能在空中相遇，则小球 A 的初速度 v_A 应大于_____，A、B 两球初速度之比$\frac{v_A}{v_B}$为_____。



【解析】（1）由于 A 做平抛运动有：$s=v_At$，$h=gt^2/2$，要使两球在空中相遇，所用时间比小于 t，所以 $v_A > s\sqrt{\frac{g}{2h}}$。由 $s=v_At'$，$h-h'=gt'^2/2$，$h'=v_Bt'-gt'^2/2$ 得：$\frac{v_A}{v_B} = \frac{s}{h}$

（2）在探究合力的方法时，先将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时，需要两次拉伸橡皮条，一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条，另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。

①实验对两次拉伸橡皮条的要求中，下列哪些说法是正确的_____（填字母代号）

（A）将橡皮条拉伸相同长度即可　　（B）将橡皮条沿相同方向拉到相同长度

（C）将弹簧秤都拉伸到相同刻度　　（D）将橡皮条和绳的结点拉到相同位置

②同学们在操作过程中有如下议论，其中对减小实验误差有益的说法是_____（填字母代号）

（A）两细绳必须等长

（B）弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行

（C）用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大

（D）拉橡皮条的细绳要长些，标记同一细绳方向的两点要远些

（2）①实验中两次拉伸橡皮条要将橡皮条拉伸相同长，即将橡皮条和绳的结点拉到相同位置。

②为了减小实验误差，尽可能使弹簧秤、细绳、橡皮条与木板平行；为了能更好地确定力的方向，细绳要长些，标记同一细绳方向的两点要远些。

（3）要测量电压表 V_1 的内阻 R_V，其量程为 2V，内阻约 2kΩ。实验室提供的器材有：

电流表 A，量程 0.6A，内阻约 0.1Ω；

电压表 V_2，量程 5V，内阻为 5kΩ；

定值电阻 R_1，阻值 30Ω；

定值电阻 R_2，阻值为 3kΩ；

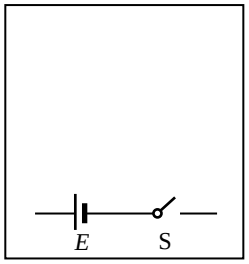
滑动变阻器 R_3，最大阻值 100Ω，额定电流 1.5A；

电源 E，电动势 6V，内阻约 0.5Ω；

开关 S 一个，导线若干。

①有人拟将待测电压表 V_1 和电流表 A 串联接入电压合适的测量电路中，测出 V_1 的电压和电流，再计算出 R_V。该方案实际上不可行，其最主要的原因是_____

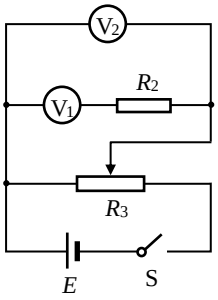
②请从上述器材中选择必要的器材，设计一个测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路。要求测量尽量准确，实验必须在同一电路中，且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图（图中电源与开关已连接好），并标出所选元件的相应字母代号：_____



③由上问写出 V_1 内阻 R_V 的表达方式，说明式中各测量量的物理意义。

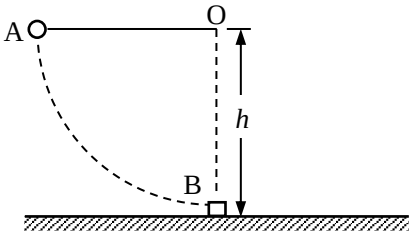
（3）①由于电压表的内阻很大，流过的电流较小，待测电压表 V_1 和电流表 A 串联接入电压合适的测量电路中，电流表 A 不能准确测量出流过电压表 V_1 的电流。

②由于电压表 V_1 接入电路后，由电流通过时其两端电压可以直接读出，因而利用串联分压的特点，选用标准电压表 V_2 和定值电阻 R_2 ，反复测量通过滑动变阻器 R_3 控制即可。测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路如图



③根据串联电路的特点：$\frac{U_1}{R_V}=\frac{U_2-U_1}{R_2}$（式中 U_1 表示 V_1 的电压， U_2 表示 V_1 和 R_2 串联的总电压），所以 $R_V=\frac{U_1R_2}{U_2-U_1}$

10．（16 分）如图所示，小球 A 系在细线的一端，线的另一端固定在 O 点，O 点到水平面的距离为 h。物块 B 质量是小球的 5 倍，置于粗糙的水平面上且位于 O 点的正下方，物块与水平面间的动摩擦因数为 μ。现拉动小球使线水平伸直，小球由静止开始释放，运动到最低点时与物块发生正碰（碰撞时间极短），反弹后上升至最高点时到水平面的距离为 $h/16$。小球与物块均视为质点，不计空气阻力，重力加速度为 g，求物块在水平面上滑行的时间 t。



【解析】设小球的质量为 m，运动到最低点与物块碰撞前的速度大小为 v_1，取小球运动到最低点重力势能

为零，根据机械能守恒有：　　$mgh=\frac{1}{2}mv_1^2$ ……①

得：$v_1=\sqrt{2gh}$

设碰撞后小珠反弹的速度大小为 v_1'，同理有：$mg\frac{h}{16}=\frac{1}{2}mv_1'^2$ ……②

得：$v_1'=\sqrt{\frac{gh}{8}}$

设碰后物块的速度大小 v_2，取水平向右为正方向，根据动量守恒定律有

$mv_1=-mv_1'+5mv_2$ ……③

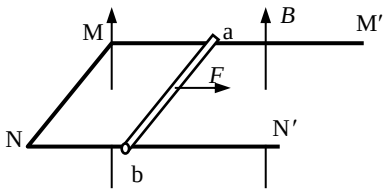
得：$v_2=\sqrt{\frac{gh}{8}}$ ……④

物块在水平面上所受摩擦力的大小为：　F=5μmg……⑤

设物块在水平面上滑行的时间为 t，根据动量定理有：$-Ft=0-5mv_2$ ……⑥

得：$t=\frac{\sqrt{2gh}}{4\mu g}$ ……⑦

11．（18 分）如图所示，质量 m_1=0.1kg，电阻 R_1=0.3Ω，长度 l=0.4m 的导体棒 ab 横放在 U 型金属框架上。框架质量 m_2=0.2kg，放在绝缘水平面上，与水平面间的动摩擦因数 μ=0.2，相距 0.4m 的 MM'、NN'相互平行，电阻不计且足够长。电阻 R_2=0.1Ω的 MN 垂直于 MM'。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度 B=0.5T。垂直于 ab 施加 F=2N 的水平恒力，ab 从静止开始无摩擦地运动，始终与 MM'、NN'保持良好接触，当 ab 运动到某处时，框架开始运动。设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力，g 取 10m/s²。



（1）求框架开始运动时 ab 速度 v 的大小；

（2）从 ab 开始运动到框架开始运动的过程中，MN 上产生的热量 Q=0.1J，求该过程 ab 位移 x 的大小。

【解析】(1)*ab* 对框架的压力　　$F_1=m_1g$ ……①

框架受水平面的支持力 $F_N=m_2g+F_1$ ……②

依题意，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则框架受到最大静摩擦力

$F_2=\mu F_N$ ……③

ab 中的感应电动势 E=Blv ……④

MN 中电流　　$I=\frac{E}{R_1+R_2}$ ……⑤

MN 受到的安培力　$F_{安}=IlB$ ……⑥

框架开始运动时 $F_{安}=F_2$ ……⑦

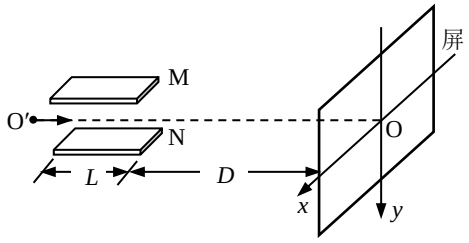
由上述各式代入数据解得 v=6m/s ……⑧

(2) 闭合回路中产生的总热量： $Q_{总}=\frac{R_1+R_2}{R_2}Q$ ……⑨

由能量守恒定律，得： $Fx=\frac{1}{2}m_1v^2+Q_{总}$ ……⑩

代入数据解得 x=1.1m ……⑪

12．（20 分）质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域。汤姆孙发现电子的质谱装置示意如图，M、N 为两块水平放置的平行金属极板，板长为 L，板右端到屏的距离为 D，且 D 远大于 L，O'O 为垂直于屏的中心轴线，不计离子重力和离子在板间偏离 O'O 的距离。以屏中心 O 为原点建立 xOy 直角坐标系，其中 x 轴沿水平方向，y 轴沿竖直方向。



（1）设一个质量为 m_0、电荷量为 q_0 的正离子以速度 v_0 沿 O'O 的方向从 O'点射入，板间不加电场和磁场时，离子打在屏上 O 点。若在两极板间加一沿＋y 方向场强为 E 的匀强电场，求离子射到屏上时偏离 O 点的距离 y_0；

（2）假设你利用该装置探究未知离子，试依照以下实验结果计算未知离子的质量数。

上述装置中，保留原电场，再在板间加沿－y 方向的匀强磁场。现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流，仍从 O'点沿 O'O 方向射入，屏上出现两条亮线。在两线上取 y 坐标相同的两个光点，对应的 x 坐标分别为 3.24mm 和 3.00mm，其中 x 坐标大的光点是碳 12 离子击中屏产生的，另一光点是未知离子产生的。尽管入射离子速度不完全相同，但入射速度都很大，且在板间运动时 O'O 方向的分速度总是远大于 x 方向和 y 方向的分速度。

【解析】（1）离子在电场中受到的电场力 $F_y=q_0E$ ……①

离子获得的加速度 $a_y=\frac{F_y}{m_0}$ ……②

离子在板间运动的时间 $t_0=\frac{L}{v_0}$ ……③

到达极板右边缘时，离子在+y 方向的分速度 $v_y=a_yt_0$ ……④

离子从板右端到达屏上所需时间 $t_0'=\frac{D}{v_0}$ ……⑤

离子射到屏上时偏离 O 点的距离 $y_0=v_yt'_0$

由上述各式，得 $y_0=\frac{q_0ELD}{m_0v_0^2}$ ……⑥

（2）设离子电荷量为 q，质量为 m，入射时速度为 v，磁场的磁感应强度为 B，磁场对离子的洛伦兹力

$$F_x = qvB \cdots\cdots⑦$$

已知离子的入射速度都很大，因而粒子在磁场中运动时间甚短。所经过的圆弧与圆周相比甚小，且在板中运动时，O O′ 分速度总是远大于在 x 方向和 y 方向的分速度，洛伦兹力变化甚微，顾可作恒力处理，洛伦兹力产生的加速度

$$a_x = \frac{qvB}{m} \cdots\cdots⑧$$

a_x 是离子在 x 方向的加速度，离子在 x 方向的运动可视为初速度为零的匀加速直线运动，到达极板右端时，离子在 x 方向的分速度

$$v_x = a_x t = \frac{qvB}{m}(\frac{L}{v}) = \frac{qBL}{m} \cdots\cdots⑨$$

离子飞出极板到达屏时，在 x 方向上偏离 O 点的距离

$$x = v_x t' \frac{qBL}{m}(\frac{D}{v}) = \frac{qBLD}{mv} \cdots\cdots⑩$$

当离子的初速度为任意值时，离子到达屏上时的位置在 y 方向上偏离 O 点的距离为 y，考虑到⑥式，得

$$y = \frac{qELD}{mv^2} \cdots\cdots(11)$$

由⑩、(11)两式得

$$x^2 = \frac{k}{m}y \cdots\cdots(12)$$

其中 $k = \frac{qB^2LD}{E}$

上式表明，k 是与离子进入板间初速度无关的定值，对两种离子均相同，由题设条件知，x 坐标 3.24mm 的光点对应的是碳 12 离子，其质量为 $m_1 = 12u$，x 坐标 3.00mm 的光点对应的是未知离子，设其质量为 m_2，由(12)式代入数据可得

$$m_2 \approx 14u \cdots\cdots (13)$$

故该未知离子的质量数为 14。

参考答案：

1．A，　　2．B，　　3．B，　　4．D，　　5．C，　　6．A，　　7．A、D，　　8．B、C，

II 卷

9．（1）$s\sqrt{\frac{g}{2h}}$ ，$\frac{s}{h}$

（2）①B、D

②B、D

（3）①电流表 A 不能准确测量流过电压表 V_1 的电流

②测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路图略

③$R_V=\frac{U_1R_2}{U_2-U_1}$，$U_1$ 表示 V_1 的电压，U_2 表示 V_1 和 R_2 串联的总电压，

10．设小球的质量为 m，运动到最低点与物块碰撞前的速度大小为 v_1，取小球运动到最低点重力势能为零，根据机械能守恒定律，有 $mgh=\frac{1}{2}mv_1^2$，得 $v_1=\sqrt{2gh}$ ，设碰撞后小球反弹的速度大小为 v_1'，同理有 $mg\frac{h}{16}=\frac{1}{2}mv_1'^2$，得 $v_1'=\sqrt{gh/8}$ ，设碰撞后物块的速度大小为 v_2，取水平向右为正方向，根据动量守恒定律，有 $mv_1=-mv_1'+5mv_2$，得 $v_2=\sqrt{gh/8}$ ，物块在水平面上滑行所受摩擦力的大小 $F=5\mu mg$，设物块在水平面上滑行的时间为 t，根据动量定理，有 $-Ft=0-5mv_2$，得 $t=\frac{\sqrt{2gh}}{4\mu g}$，

11．（1）ab 对框架的压力 $F_1=m_1g$，框架受地面的支持力 $F_N=m_2g+F_1$，框架受到最大静摩擦力 $F_2=\mu F_N$，ab 中的感应电动势 $E=Blv$，MN 中的电流 $I=\frac{E}{R_1+R_2}$，MN 受到的安培力 $F_{安}=IlB$，框架开始运动时 $F_{安}=F_2$，解得：$v=6m/s$，

（2）闭合回路中产生的总热量 $Q_{总}=\frac{R_1+R_2}{R_2}Q$，由能量守恒定律，有 $Fx=\frac{1}{2}m_1v^2+Q$，得：$x=1.1m$，

12．（1）离子在电场中受到的电场力 $F_y=q_0E$，离子获得的加速度 $a_y=\frac{F_y}{m_0}$，离子在板间运动的时间 $t_0=\frac{L}{v_0}$，到达极板右边缘时，离子在＋y 方向的分速度 $v_y=a_yt_0$，离子从板的右端到达屏上所需时间 $t_0'=\frac{D}{v_0}$，离子射到屏上时偏离 O 点的距离 $y_0=v_yt_0'$，得：$y_0=\frac{q_0ELD}{m_0v_0^2}$，

（2）设离子电荷量为 q，质量为 m，入射时速度为 v，磁感应强度为 B，磁场对离子的洛伦兹力 $F_x=qvB$，已知离子的入射速度都很大，因而离子在磁场中运动时间甚短，所经过的圆弧与圆周相比甚小，且在板间运动时，OO'方向的分速度总远大于在 x 方向和 y 方向的分速度，洛伦兹力变化甚微，故可作恒力处理，洛伦兹力产生的加速度 $a_x=\frac{qvB}{m}$，a_x 是离子在 x 方的分速度向的加速度，离子在 x 方向的运动可为初速度为零的匀加速直线运动，到达极板右端时，离子在 x 方向 $v_x=a_xt=\frac{qBL}{m}$，离子飞出极板到达屏时，在 x 方向上偏离 O 点的距离 $x=v_xt'=\frac{qBLD}{mv}$，当离子的初速度为任意值 v 时，离子到达屏上时的位置在 y 方向上

偏离 O 点的距离为 y，则 $y=\frac{qBLD}{mv^2}$，得：$x^2=\frac{k}{m}y$，其中 $k=\frac{qB^2LD}{E}$，上式表明，k 是与离子进入板间初速度无关的定值，对两种离子均相同。由题设条件知，x 坐标 3.24mm 的光点对应的是碳 12 离子，其质量为 m_1＝12u，x 坐标 3.00mm 的光点对应的是未知离子，设其质量为 m_2，得 m_2＝14u，故未知离子的质量数为 14，